ข้อกำหนดความต้องการและเกณฑ์การยอมรับ — WealthPlaner

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	REQ-WPN-001
ฉบับแก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	2026-08-22
สถานะ	ร่าง
เอกสารอ้างอิง	PRD-WPN-001 rev 00
ผู้จัดทำ	TBD — ต้องการ [ชื่อเจ้าของโครงการ]

---

1. วัตถุประสงค์

1.1 เอกสารฉบับนี้แจกแจงข้อกำหนดจากข้อ 7 ของ PRD-WPN-001 ให้อยู่ในรูปที่ทดสอบได้ทีละข้อ

1.2 **รหัสข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ต้องตรงกับเอกสารหลักเสมอ** (REQ-01 → F001, REQ-02 → F002, ...) ห้ามตั้งเลขใหม่ หากรหัสในเอกสารหลักเปลี่ยน ต้องปรับเอกสารฉบับนี้ในคราวเดียวกัน

---

2. การจำแนกระดับความจำเป็น

ระดับ	ความหมาย
ต้องมี	ไม่มีแล้วปล่อยของไม่ได้
ควรมี	สำคัญแต่เลื่อนได้โดยไม่ทำให้ของใช้ไม่ได้
มีก็ดี	ทำถ้าเวลาเหลือ
ไม่ทำรอบนี้	ตัดออกอย่างชัดเจน พร้อมเงื่อนไขที่จะกลับมาพิจารณา

3. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่

REQ-WPN-001-F001 · บันทึกสินทรัพย์หลายรายการข้ามโบรก

รายการ	รายละเอียด
ระดับ	ต้องมี
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์กระจายหลายโบรก
ที่มา	PRD-WPN-001 ข้อ 7 (REQ-01)
ขึ้นกับข้อไหน	—

เรื่องเล่าผู้ใช้

ในฐานะผู้ลงทุนที่ถือสินทรัพย์หลายโบรก ฉันต้องการบันทึกสินทรัพย์แต่ละรายการพร้อม **โบรก/ช่องทางที่ถือ (broker channel)** เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดมารวมอยู่ที่เดียวและรู้ว่าสินทรัพย์แต่ละชิ้นอยู่ช่องทางไหน แทนไฟล์ Excel หลายไฟล์

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	ผู้ใช้อยู่หน้าเพิ่มสินทรัพย์	กรอกชื่อ ประเภท จำนวน ราคาต้นทุน และ **broker channel (ระดับบริษัทโบรก เช่น SCBS, KBank)** ครบ แล้วกดบันทึก	สินทรัพย์ปรากฏในรายการพอร์ต
AC-02	มีสินทรัพย์จากหลายโบรก/ช่องทาง	เปิดรายการสินทรัพย์	ระบบจัดกลุ่มและ**แสดง broker channel ของแต่ละรายการ**
AC-03	มีสินทรัพย์ในหลายช่องทาง	ดูภาพรวมพอร์ต	สามารถกรอง/สรุปมูลค่าตามแต่ละ broker channel ได้

เส้นทางที่ผิดพลาดที่ต้องครอบคลุม

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	กรอกข้อมูลไม่ครบ (เช่น เว้นจำนวน)	แสดงข้อความระบุช่องที่ขาด เลื่อน focus ไปช่องนั้น และไม่บันทึก
AC-E02	กรอกจำนวนหรือราคาเป็นค่าติดลบ/ไม่ใช่ตัวเลข	ปฏิเสธพร้อมข้อความอธิบาย ไม่บันทึกค่าที่ผิด
AC-E03	บันทึกรายการที่ซ้ำกับที่มีอยู่ (ชื่อ+broker channel เดียวกัน)	เตือนว่าซ้ำ และให้เลือกยืนยันเพิ่มหรือรวมรายการ
AC-E04	ไม่ได้เลือก broker channel	ปฏิเสธการบันทึกพร้อมข้อความ (broker channel เป็นฟิลด์บังคับ)

REQ-WPN-001-F002 · แสดงพอร์ตรวมและสัดส่วน asset allocation

รายการ	รายละเอียด
ระดับ	ต้องมี
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ลงทุนที่ต้องการเห็นภาพรวมพอร์ตรวม
ที่มา	PRD-WPN-001 ข้อ 7 (REQ-02)
ขึ้นกับข้อไหน	F001

เรื่องเล่าผู้ใช้

ในฐานะผู้ลงทุน ฉันต้องการเห็นมูลค่ารวมและสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทในหน้าจอเดียว เพื่อรู้ว่า allocation ปัจจุบันเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องรวมเอง

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	มีสินทรัพย์อย่างน้อย 1 รายการ	เปิดหน้าพอร์ตรวม	แสดงมูลค่ารวมและสัดส่วน % ตามประเภทสินทรัพย์
AC-02	มีสินทรัพย์จากหลายโบรก	ดูภาพรวม	ยอดรวมนับข้ามโบรกในตัวเลขเดียว

เส้นทางที่ผิดพลาดที่ต้องครอบคลุม

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ยังไม่มีสินทรัพย์ (ว่าง)	แสดง empty state พร้อมปุ่มเพิ่มสินทรัพย์ ไม่ใช่หน้าว่างหรือ error
AC-E02	ราคาตลาดบางรายการยังไม่มี	แสดงสัดส่วนได้ พร้อม flag ว่ารายการใดใช้ราคาต้นทุน/ราคาล่าสุด และเวลาที่ข้อมูลอัปเดต

REQ-WPN-001-F003 · ดึง/อัปเดตราคาตลาด และกรอกมือเมื่อไม่รองรับ

รายการ	รายละเอียด
ระดับ	ต้องมี
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ลงทุนที่ไม่อยากจดราคาตลาดเองทุกเดือน
ที่มา	PRD-WPN-001 ข้อ 7 (REQ-03)
ขึ้นกับข้อไหน	F001 · แหล่งข้อมูลภายนอก (ข้อ 5)

เรื่องเล่าผู้ใช้

ในฐานะผู้ลงทุน ฉันต้องการให้ระบบดึงราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์ที่รองรับให้อัตโนมัติ เพื่อไม่ต้องจดราคาด้วยมือทุกเดือน

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	สินทรัพย์เป็นหุ้นไทย	ระบบอัปเดตราคา	ดึงราคาจาก settrade (SET) และแสดงเวลาที่อัปเดต
AC-02	สินทรัพย์เป็นหุ้นต่างประเทศหรือทองไทย	ระบบอัปเดตราคา	ดึงจาก investing.com (ตปท.) หรือแหล่งราคาทองไทยตามลำดับ
AC-03	สินทรัพย์ที่ไม่มีแหล่งรองรับ	ผู้ใช้เปิดรายการนั้น	ระบบเปิดช่องให้กรอกราคาตลาดเอง
AC-04	ราคาแต่ละรายการ	แสดงราคาในพอร์ต	แสดงสถานะความสดของราคาอย่างชัดเจน — "อัปเดตแล้ว (online)" พร้อมเวลาที่อัปเดต หรือ "ไม่อัปเดต (offline/ใช้ค่าเดิม)" โดยถือว่า **stale เมื่อราคาเก่ากว่า 15 นาที**
AC-05	ระบบดึงราคาสำเร็จ	ราคาถูกอัปเดต	เปลี่ยนสถานะรายการนั้นเป็น online และปรับเวลาที่อัปเดตล่าสุด
AC-06	ผู้ใช้ออนไลน์	กดปุ่ม refresh	ระบบดึงราคาใหม่ทุกรายการที่รองรับ แสดง loading แล้วอัปเดตราคา/สถานะ/เวลา

เส้นทางที่ผิดพลาดที่ต้องครอบคลุม

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ดึงราคาไม่สำเร็จ (แหล่งล่ม/timeout)	คงสถานะรายการนั้นเป็น "offline/ไม่อัปเดต" แสดงราคาล่าสุดพร้อมเวลาล่าสุด ไม่ค้างและไม่แสดงเป็น 0
AC-E02	ไม่มีอินเทอร์เน็ต	แสดงสถานะ offline ทั้งพอร์ต ใช้ค่าที่บันทึกไว้ล่าสุด ระบบไม่ crash
AC-E03	ราคาที่ดึงมาผิดปกติ (เช่น 0 หรือกระโดดผิดปกติ)	ไม่เขียนทับค่าเดิมโดยเงียบ แต่ flag ให้ผู้ใช้ตรวจสอบก่อน (guardrail ความถูกต้อง)
AC-E04	กด refresh ขณะไม่มีเน็ต	แจ้ง "ยังออฟไลน์ ลองใหม่ภายหลัง" คงค่าเดิมและสถานะ offline ไม่ค้างที่ loading
AC-E05	กด refresh ซ้ำรัวๆ	disable ปุ่มระหว่างกำลังโหลด และมี rate-limit กันยิงถี่เกินจนกระทบ ToS แหล่งข้อมูล

REQ-WPN-001-F004 · คำนวณและแสดง income/outcome

รายการ	รายละเอียด
ระดับ	ต้องมี
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ลงทุนที่ต้องการรู้กำไร/ขาดทุนของพอร์ต
ที่มา	PRD-WPN-001 ข้อ 7 (REQ-04)
ขึ้นกับข้อไหน	F001 · F003

เรื่องเล่าผู้ใช้

ในฐานะผู้ลงทุน ฉันต้องการเห็นกำไร/ขาดทุนของแต่ละสินทรัพย์และของพอร์ตรวม เพื่อประเมินผลการลงทุนโดยไม่ต้องคำนวณเอง

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	มีทั้งราคาต้นทุนและราคาตลาดของสินทรัพย์	เปิดพอร์ต	แสดงกำไร/ขาดทุนต่อรายการและของพอร์ตรวม ทั้งจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์

เส้นทางที่ผิดพลาดที่ต้องครอบคลุม

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ยังไม่มีราคาตลาด (ยังไม่ดึง/ไม่กรอก)	แสดง "—" หรือระบุว่าคำนวณไม่ได้ ไม่แสดงเป็น 0 หรือขาดทุน 100%
AC-E02	ราคาต้นทุนเป็น 0 หรือว่าง	ไม่หารด้วยศูนย์ และระบุว่าคำนวณเปอร์เซ็นต์ไม่ได้

REQ-WPN-001-F005 · นำเข้าข้อมูลเดิมจาก Excel (ควรมี)

รายการ	รายละเอียด
ระดับ	ควรมี
ที่มา	PRD-WPN-001 ข้อ 7 (REQ-05)
ขึ้นกับข้อไหน	F001

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	ผู้ใช้มีไฟล์ Excel/Google Sheet เดิม	นำเข้าไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด	สินทรัพย์ถูกสร้างในระบบตามแถวในไฟล์

เส้นทางที่ผิดพลาดที่ต้องครอบคลุม

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ไฟล์ผิดรูปแบบ/คอลัมน์ไม่ครบ	แสดงว่าแถว/คอลัมน์ใดผิด และไม่นำเข้าบางส่วนโดยเงียบ

REQ-WPN-001-F006 · แสดงส่วนต่าง allocation กับเป้าหมาย (ควรมี)

รายการ	รายละเอียด
ระดับ	ควรมี
ที่มา	PRD-WPN-001 ข้อ 7 (REQ-06)
ขึ้นกับข้อไหน	F002

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	ผู้ใช้ตั้งสัดส่วนเป้าหมายไว้	เปิดหน้าพอร์ตรวม	แสดงส่วนต่างระหว่างสัดส่วนปัจจุบันกับเป้าหมาย (rebalance gap)

เส้นทางที่ผิดพลาดที่ต้องครอบคลุม

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	สัดส่วนเป้าหมายที่ตั้งรวมกันไม่เท่ากับ 100%	แจ้งเตือนและไม่คำนวณ gap จนกว่าจะแก้ให้ครบ 100%

REQ-WPN-001-F007 · แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเสนอเป้า allocation (ควรมี)

รายการ	รายละเอียด
ระดับ	ควรมี
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ลงทุนที่ยังไม่แน่ใจว่าควรจัดสัดส่วนแบบไหน
ที่มา	PRD-WPN-001 ข้อ 7 (REQ-08)
ขึ้นกับข้อไหน	F006 · F002

เรื่องเล่าผู้ใช้

ในฐานะผู้ลงทุนที่ไม่แน่ใจว่าควรจัดสัดส่วนแบบไหน ฉันต้องการทำแบบประเมินความเสี่ยงสั้นๆ (อ้างอิงแนว Suitability Test ของ ก.ล.ต.) เพื่อให้ระบบเสนอสัดส่วน allocation **ตัวอย่างเริ่มต้น**ตามอายุและระดับการรับความเสี่ยงของฉัน ที่ฉันปรับเองได้

> **กรอบสำคัญ:** ผลลัพธ์เป็น "เครื่องมือช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจโปรไฟล์ตัวเอง + ตัวอย่างเริ่มต้น" **ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนรายตัว** — ดูประเด็นกรอบ ก.ล.ต. ในข้อ 8

เกณฑ์การยอมรับ

รหัส	กำหนดให้	เมื่อ	แล้ว
AC-01	ผู้ใช้ยังไม่เคยตั้งเป้า allocation	ทำแบบประเมินจนครบทุกข้อ	ระบบคำนวณระดับความเสี่ยง (เช่น 1–5) และเสนอสัดส่วน allocation ตัวอย่างตามระดับนั้น
AC-02	ระบบเสนอ allocation ตัวอย่าง	ผู้ใช้ดูผล	ระบุชัดว่าเป็น "ตัวอย่างเริ่มต้น ปรับได้" และผู้ใช้แก้ตัวเลขเองได้ก่อนบันทึกเป็นเป้า (เชื่อม F006)
AC-03	ผู้ใช้เคยทำแบบประเมินแล้ว	กลับมาทำใหม่	บันทึกผลล่าสุดพร้อมวันที่ประเมิน (โปรไฟล์เปลี่ยนได้ตามเวลา/อายุ)
AC-04	ผู้ใช้เปิดผลแบบประเมิน	ก่อนแสดง allocation ตัวอย่าง	แสดง disclaimer ว่าเป็น "ตัวอย่างเชิงการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล" และผู้ใช้ต้องกดรับทราบก่อน โดยระบบบันทึกการรับทราบ

หมายเหตุกรอบการออกแบบ (ให้อยู่ฝั่ง "เครื่องมือ" ไม่ใช่ "คำแนะนำ") — เสนอเฉพาะ % ระดับประเภทสินทรัพย์ ไม่ระบุหลักทรัพย์รายตัว · ใช้คำว่า "ตัวอย่าง/จุดเริ่มต้น" ไม่ใช้ "ควรซื้อ/แนะนำ" · ผู้ใช้ยืนยัน/แก้เอง ระบบไม่ auto-apply · ไม่การันตีผลตอบแทน ถ้อยคำ disclaimer ต้องยืนยันกับนักกฎหมาย/ก.ล.ต.ก่อน launch (ดูข้อ 8)

เส้นทางที่ผิดพลาดที่ต้องครอบคลุม

รหัส	สถานการณ์	ผลที่ต้องเกิด
AC-E01	ทำแบบประเมินไม่ครบทุกข้อ	ไม่คำนวณผล และแจ้งข้อที่ยังไม่ได้ตอบ
AC-E02	ผู้ใช้แก้ allocation ตัวอย่างจนรวมไม่เท่ากับ 100%	เตือนและไม่บันทึกเป็นเป้าจนกว่าจะครบ 100% (สอดคล้อง F006 AC-E01)
AC-E03	ผู้ใช้ข้ามแบบประเมิน	ยังตั้งเป้า allocation เองได้โดยตรง (แบบประเมินไม่บังคับ)

---

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่หน้าที่

รหัส	ด้าน	ข้อกำหนด	วิธีวัด
NFR-01	สมรรถนะ	หน้าพอร์ตรวมแสดงผลภายใน **2 วินาที** บนมือถือระดับกลาง (ยืนยันแล้ว)	จับเวลา load ที่ p95
NFR-02	การเข้าถึงได้	ผ่าน WCAG 2.1 AA ในทุกหน้าหลัก	ตรวจด้วยเครื่องมือ a11y + คีย์บอร์ด
NFR-03	ความปลอดภัย	ข้อมูลการเงินบน Google Sheet/Drive ต้องจำกัดสิทธิ์เฉพาะเจ้าของ ห้ามตั้งค่าแชร์แบบ public	ตรวจ sharing setting ของไฟล์/โฟลเดอร์
NFR-04	ภาษาและท้องถิ่น	ภาษาไทย สกุลเงินหลัก THB · สินทรัพย์ต่างประเทศแปลงค่าเงินจาก **Google source** อัปเดตทุก **15 นาที**	ตรวจการแสดงผลและอัตราแลกเปลี่ยนเทียบแหล่ง
NFR-05	ความเข้ากันได้	ใช้งานแบบ web responsive บน mobile/tablet/desktop และเปิดผ่าน in-app browser ของ LINE OA ได้	ทดสอบข้ามอุปกรณ์ + เปิดผ่าน LINE OA

---

5. สิ่งที่ต้องพึ่งพา

รายการ	ขึ้นกับใคร	ต้องได้เมื่อไหร่	ถ้าไม่ได้จะเกิดอะไร
ราคาหุ้นไทย (settrade/SET)	แหล่งภายนอก	ก่อนพัฒนา F003	ต้องใช้กรอกมือแทน (AC-03)
ราคาหุ้นต่างประเทศ (investing.com)	แหล่งภายนอก	ก่อนพัฒนา F003	เช่นเดียวกัน
ราคาทองไทย	แหล่งภายนอก	ก่อนพัฒนา F003	เช่นเดียวกัน
อัตราแลกเปลี่ยน (Google source, อัปเดต 15 นาที)	แหล่งภายนอก	ก่อนพัฒนา F004	แปลงค่าสินทรัพย์ ตปท.ไม่ได้
LINE OA	แพลตฟอร์ม	ก่อนทดสอบ NFR-05	เข้าใช้งานผ่าน LINE ไม่ได้
ฐานข้อมูลเฉพาะ + Google Sheet import (ไฮบริด ADR-001)	แพลตฟอร์ม	ก่อนพัฒนา F001	ไม่มีที่เก็บข้อมูล

6. สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตรอบนี้

รายการ	เหตุผล	เงื่อนไขที่จะกลับมาพิจารณา
ผู้ช่วย AI ที่ปรึกษา (REQ-07)	เลื่อนตามที่เจ้าของโครงการตัดสิน + ต้องตรวจกรอบ ก.ล.ต.	เมื่อ MVP ใช้งานได้และตรวจกรอบกฎหมายแล้ว
ซื้อ/ขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ	จำกัดความรับผิดและขนาดงาน	ยังไม่กำหนด
วางแผนภาษี/มรดก	นอกโฟกัสรอบแรก	ยังไม่กำหนด
เชื่อมต่ออัตโนมัติกับทุกโบรก	ขึ้นกับความพร้อมของ API	เมื่อมี API ที่รองรับเพิ่ม

---

7. สรุปความครอบคลุม

ระดับ	จำนวนข้อ	มีเกณฑ์การยอมรับครบ	มีเคสที่ผิดพลาด
ต้องมี	4 (F001–F004)	4/4	4/4
ควรมี	3 (F005–F007)	3/3	3/3
มีก็ดี	0	—	—

.

8. ประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ

ข้อ	ต้องการอะไร จากใคร	บล็อกข้อกำหนดข้อไหน
ToS/ลิขสิทธิ์ข้อมูลราคา (settrade / investing.com / Google FX) — ต้องตรวจว่าดึงมาแสดงได้ถูกกฎหมายไหม ก่อน build; หากแหล่งใดไม่อนุญาต ให้ fallback กรอกมือ (F003 AC-03)	ผู้รู้ด้านกฎหมาย	F003, F004
ยืนยันถ้อยคำ disclaimer และขอบเขต F007 กับนักกฎหมาย/ก.ล.ต. ก่อน launch (กรอบออกแบบมีแล้วใน AC-04)	ผู้รู้ด้านกฎหมาย	F007

---

9. ประวัติการแก้ไข

ฉบับที่	วันที่	ข้อที่แก้	สาระสำคัญ	เหตุผล
00	2026-08-22	—	ฉบับแรก แตกจาก PRD-WPN-001 ข้อ 7	เริ่มจัดทำเกณฑ์การยอมรับ
00	2026-08-22	F001	เพิ่มฟิลด์ broker channel (บันทึก+แสดง+กรอง) และ AC-03/AC-E04	ตามที่เจ้าของโครงการร้องขอ (ยังเป็นร่าง จึงยังไม่ขึ้นฉบับ 01)
00	2026-08-22	F003	เพิ่มตัวบ่งชี้สถานะความสดของราคา online/offline (AC-04/AC-05) และปรับ AC-E01/E02	ตามที่เจ้าของโครงการร้องขอ
00	2026-08-22	F003	เพิ่มปุ่ม refresh manual (AC-06) และเคส offline/กดรัว (AC-E04/E05)	ตามที่เจ้าของโครงการร้องขอ
00	2026-08-22	F007	เพิ่มแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อเสนอ allocation ตัวอย่าง (ควรมี)	ตามที่เจ้าของโครงการร้องขอ (ทาง B)
00	2026-08-22	F001, NFR-04	ระบุ broker channel = ระดับบริษัทโบรก · FX จาก Google source อัปเดต 15 นาที	ตอบคำถามค้างจากเจ้าของโครงการ
00	2026-08-22	NFR-01, F003	ยืนยัน budget สมรรถนะ = 2 วินาที · เกณฑ์ stale = 15 นาที	ตอบคำถามค้างจากเจ้าของโครงการ
00	2026-08-22	F007	เพิ่ม AC-04 disclaimer + acknowledgment และหมายเหตุกรอบกฎหมาย	ลดความเสี่ยงกรอบ ก.ล.ต.

ฉบับที่	วันที่	ข้อที่แก้	สาระสำคัญ	เหตุผล
00	2026-08-29	F003	renumber unhappy path ให้ต่อเนื่อง — AC-E05→E04, AC-E06→E05 (เดิมข้าม E04) · ไม่เพิ่ม/ลด AC · ยังเป็นร่าง	audit cleanup